

ANNOTATION GUIDELINE

Traffic Sign & Traffic Light

Hướng dẫn thực hành trên CVAT

Dữ liệu	Ảnh giao thông
Công cụ	CVAT
Phạm vi	Traffic Sign: Bounding Box; Traffic Light: Bounding Box / Track
Không gán	Người, xe, lane marking, drivable area và object instance khác
Nguyên tắc	Không đoán; chỉ gán class/attribute trong scope; case không rõ phải đưa review

Nếu guideline chính thức của batch/customer có quy định khác, guideline của batch/customer được ưu tiên.

1. Phạm vi và dữ liệu sử dụng

- Thư mục ảnh: images
- Định dạng ảnh: .jpg
- Chỉ annotate Traffic Sign và Traffic Light.
- Không annotate pedestrian, rider, car, truck, bus, train, motorcycle, bicycle, lane marking hoặc drivable area.
- Không tự tạo class mới, không đổi tên class và không gộp class theo cảm tính.

2. Taxonomy và loại shape bắt buộc

Nhóm nhãn	CVAT shape	Class / attribute áp dụng
Traffic Sign	Rectangle / Bounding Box	traffic_sign + sign_status
Traffic Light	Rectangle / Bounding Box / Track	traffic_light + signalType + state

Quan trọng Traffic Sign chỉ bao mặt biển. Traffic Light chỉ bao đầu/cụm đèn. Không lấy cột, giá đỡ hoặc quá nhiều background.

3. Traffic Sign

3.1. Quy tắc Bounding Box

- Một mặt biển độc lập = một Bounding Box; box sát mặt biển, không lấy cột.
- Hai panel/biển độc lập trên cùng cột = hai annotation.
- Biển bị che một phần vẫn gắn nếu còn đủ bằng chứng để xác định là biển báo; dùng occluded nếu schema có.
- Biển bị cắt bởi mép ảnh vẫn gắn nếu nhận diện được; dùng truncated nếu schema có.
- Biển quá nhỏ/mờ: không đoán loại; dùng unknown hoặc tạo Issue/comment.

3.1.2.example



3.2. Thuộc tính sign_status

Mỗi Traffic Sign cần gắn thêm thuộc tính phân nhóm biển báo:

sign_status	Ý nghĩa	Ví dụ nhận biết
prohibitory	Biển cấm / hạn chế	Cấm đi, cấm rẽ, giới hạn tốc độ, cấm dừng/đỗ...
warning	Biển cảnh báo / nguy hiểm	Cảnh báo giao nhau, người đi bộ, đường cong, công trường...
mandatory	Biển hiệu lệnh	Bắt buộc đi thẳng, rẽ trái/phải, vòng xuyến, hướng phải đi...
direction_indication	Biển chỉ dẫn / chỉ đường	Hướng đi, địa danh, làn/hướng, bãi đỗ, đường một chiều...
supplementary	Biển phụ	Biển bổ sung phạm vi, khoảng cách, thời gian, đối tượng áp dụng...
unknown	Không xác định chắc nhóm	Biển quá nhỏ/mờ hoặc hình thức không đủ bằng chứng.

Rule sign_status Chỉ chọn nhóm khi hình dạng/nội dung biển cung cấp đủ bằng chứng. Không gắn warning/prohibitory/... chỉ dựa vào vị trí hoặc màu nhìn không rõ.

prohibitory (Biển cấm)	warning (Biển cảnh báo)	mandatory (Biển hiệu lệnh)	direction_indication (Biển chỉ dẫn)	supplementary (Biển phụ)	unknown (Chưa xác định)
Cấm rẽ, giới hạn tốc độ, cấm đi vào/đỗ	Cảnh báo giao nhau, cảnh báo công trường	Bắt buộc đi thẳng, bắt buộc vòng xuyến	Hướng đi, địa danh, làn đường, bãi đỗ	Biển phụ về thời gian, phạm vi, khoảng cách	Không xác định được loại biển

Hình 1. Minh họa Traffic Sign: rõ hoàn toàn, nhiều panel, occluded, truncated, che $\geq 50\%$, quá nhỏ/mờ và các nhóm sign status.

4. Traffic Light

4.1. Quy tắc Bounding Box / Track

- Mỗi đầu/cụm đèn độc lập = một Bounding Box hoặc một Track nếu task dùng tracking.
- Box sát housing của đèn; không lấy cột, cần đèn hoặc cụm biển bên cạnh.
- Không suy ra trạng thái đèn từ hành vi xe/người; chỉ đọc đúng tín hiệu nhìn thấy ở frame hiện tại.
- Nếu state không rõ do xa, lóa hoặc che khuất: dùng unknown/none theo schema hoặc tạo Issue.

4.2. Thuộc tính signalType

signalType	Ap dụng	Ghi chú
vehicle	Đèn điều khiển phương tiện	Đèn tròn/mũi tên cho luồng xe.
pedestrian	Đèn dành cho người đi bộ	Biểu tượng người đứng/đi hoặc cụm tín hiệu pedestrian.

4.3. Thuộc tính state

state	Vehicle	Pedestrian
red	Dừng	Người đi bộ không sang đường
yellow	Chuẩn bị chuyển pha / cảnh báo	Không dùng nếu pedestrian signal không có yellow
green	Được phép đi theo tín hiệu	Người đi bộ được sang đường
off / none	Đèn không sáng	Đèn không sáng
unknown	Không xác định được trạng thái	Không xác định được trạng thái



5. Quy tắc khi class / attribute không rõ

Issue type	Ví dụ
UNCERTAIN_CLASS	không chắc object là traffic sign hay object ngoài scope
UNCERTAIN_SIGN_STATUS	không chắc biển cấm / cảnh báo / hiệu lệnh / chỉ dẫn
UNCERTAIN_BOUNDARY	không rõ extent do occlusion hoặc blur
ATTRIBUTE_CHECK	không chắc signalType hoặc traffic-light state
UNCERTAIN_SCOPE	không chắc object có thuộc Traffic Sign / Traffic Light

6. Checklist chất lượng trước khi Submit

- ☐ Chỉ có 2 nhóm: Traffic Sign và Traffic Light.
- ☐ Traffic Sign: BBox sát mặt biển, không lấy cột.
- ☐ Traffic Sign: sign_status đã gán đúng (prohibitory / warning / mandatory / direction_indication / supplementary / unknown).
- ☐ Traffic Light: BBox/Track sát đầu đèn, không lấy cột/cần đèn.
- ☐ Traffic Light: signalType = vehicle hoặc pedestrian đúng đối tượng.
- ☐ Traffic Light: state đúng frame hiện tại; không đoán màu.
- ☐ Không tự tạo class/attribute ngoài schema; case chưa chắc có Issue/comment.
- ☐ Đã Save và tự review toàn bộ job trước Validation.

7. Tiêu chí Reviewer kiểm tra

Hạng mục	Reviewer kiểm tra
Taxonomy	Chỉ Traffic Sign và Traffic Light; không có lane/drivable/người/xe.
Geometry	BBox sát mặt biển/đầu đèn; không lấy cột hoặc background thừa.
Sign status	Phân đúng prohibitory, warning, mandatory, direction_indication, supplementary hoặc unknown.
Signal type	Phân đúng vehicle và pedestrian.
Light state	red/yellow/green/off/unknown đúng bằng chứng của frame.
Consistency	Case tương tự được annotate và gán attribute nhất quán.

8. Quick Reference

Tình huống	Làm gì	Không làm	Cần review?
Biên cấm rõ	BBox + sign_status=prohibitory	Chỉ ghi traffic_sign rồi bỏ status	Không
Biên cảnh báo rõ	BBox + sign_status=warning	Đoán nêu pictogram mờ	Không
Biên chỉ dẫn/chỉ đường	BBox + direction_indication	Gộp nhiều panel	Không
Biên không rõ nhóm	BBox + unknown / Issue	Tự đoán nhóm	Có
Đèn xe	signalType=vehicle + state	Lấy cả cột	Nếu state không rõ
Đèn người đi bộ	signalType=pedestrian + state	Gán yellow nêu tín hiệu không có yellow	Nếu state không rõ
Object ngoài scope	Không annotate	Tạo class mới	Nếu không chắc scope

Nguyên tắc cuối cùng Chỉ gán Traffic Sign và Traffic Light. Không đủ bằng chứng để xác định class hoặc attribute: đừng suy đoán, tạo Issue và escalate.